Praktikum Sistem Embedded

Komunikasi Serial UART

Joyce Marsay Melody - 40040324630034

Komunikasi Serial vs Parallel

Komunikasi Serial

Komunikasi serial adalah metode pengiriman data satu bit demi satu bit melalui satu jalur komunikasi secara berurutan.

Karakteristik:

- Menggunakan sedikit kabel
- Lebih stabil untuk jarak jauh
- Kecepatan relatif lebih rendah dibanding parallel

Contoh penggunaan: UART, SPI, I2C, RS232

Komunikasi Parallel

Komunikasi parallel adalah metode pengiriman data beberapa bit secara bersamaan melalui banyak jalur data.

Karakteristik:

- Menggunakan banyak kabel
- Kecepatan transfer tinggi
- Biasanya digunakan untuk jarak pendek

Contoh penggunaan:Komunikasi CPU dengan RAM, Printer port lama (LPT)

Jenis - Jenis Komunikasi Serial

1. UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
   - Komunikasi serial asynchronous
   - Tidak menggunakan clock
   - Hanya membutuhkan TX dan RX

2. SPI (Serial Peripheral Interface)
   - Komunikasi synchronous
   - Menggunakan clock
   - Kecepatan tinggi

   Pin yang digunakan:
   - MOSI
   - MISO
   - SCK
   - SS

3. I2C (Inter Integrated Circuit)
   - Komunikasi serial synchronous
   - Hanya menggunakan 2 jalur

   Pin:
   - SDA (Data)
   - SCL (Clock)

4. CAN (Controller Area Network)
   - Digunakan pada sistem otomotif dan industri
   - Memiliki sistem error detection yang baik

Apa Itu UART?

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) adalah perangkat komunikasi serial asynchronous yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antara dua perangkat.

Karakteristik UART

- Tidak menggunakan sinyal clock
- Menggunakan start bit dan stop bit
- Komunikasi point-to-point
- Data dikirim dalam bentuk frame

Jalur komunikasi UART

- TX (Transmit)
- RX (Receive)
- GND

Start Bit dan Stop Bit

Pada komunikasi UART, data dikirim dalam bentuk frame data.

Start Bit

Start bit adalah bit awal yang menandakan bahwa data akan mulai dikirim.

Karakteristik:

- Bernilai 0 (LOW)
- Digunakan untuk sinkronisasi penerima

Stop Bit

Stop bit adalah bit yang menandakan akhir dari pengiriman data.

Karakteristik:

- Bernilai 1 (HIGH)
- Biasanya terdiri dari 1 atau 2 bit

Struktur Frame UART

Start Bit → Data Bit → Parity Bit → Stop Bit

Baud Rate

Baud rate adalah jumlah perubahan sinyal atau simbol yang dikirim dalam satu detik pada komunikasi serial.

Satuan:

- baud

Contoh baud rate yang umum:

- 9600
- 19200
- 38400
- 57600
- 115200

Semakin tinggi baud rate maka:

- Kecepatan komunikasi semakin tinggi
- Risiko error juga meningkat

Bit Time dan Sampling

Sampling

Sampling adalah proses membaca nilai bit oleh receiver pada waktu tertentu.
Pada UART biasanya:

- Sampling dilakukan di tengah bit
- Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan data

Bit Time

Bit time adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirim satu bit data.
Rumus:
Bit Time = 1 / Baud Rate
Contoh:
Jika baud rate = 9600
Bit Time = 1 / 9600
Bit Time ≈ 104 μs

STM32 USART Overview

Fitur USART pada STM32

- Mendukung UART dan synchronous communication
- Baud rate dapat diatur
- Mendukung interrupt
- Mendukung DMA
- Mendukung parity checking
- Mendukung full duplex communication

USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) adalah modul komunikasi serial pada mikrokontroler STM32.

USART dapat bekerja dalam dua mode:

1. Asynchronous mode (UART)
2. Synchronous mode

STM32 USART Overview

Pin USART STM32
Contoh pada STM32:
Pin TX
Berfungsi mengirim data
Pin RX
Berfungsi menerima data
Pin CK
Berfungsi Clock (mode synchronous)

ESP32 UART Overview

ESP32 memiliki 3 buah UART controller yang dapat digunakan untuk komunikasi serial.

UART pada ESP32 dapat digunakan untuk:

- Debugging
- Komunikasi dengan sensor
- Komunikasi dengan mikrokontroler lain

UART pada ESP32

ESP32 memiliki:

- UART0
- UART1
- UART2

Contoh penggunaan:

UART0

Befungsi programming dan debugging

UART1

Berfungsi komunikasi tambahan

UART2

Berfungsi komunikasi dengan perangkat lain

TERIMA KASIH